



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102645261 A

(43) 申请公布日 2012. 08. 22

(21) 申请号 201210106450. X

(22) 申请日 2012. 04. 12

(71) 申请人 南京物联传感技术有限公司

地址 210006 江苏省南京市秦淮区中华路
420 号 422 室

(72) 发明人 朱峰 朱俊岭 朱俊岗 余建美

(74) 专利代理机构 江苏圣典律师事务所 32237

代理人 贺翔

(51) Int. Cl.

G01G 19/44 (2006. 01)

G01G 23/18 (2006. 01)

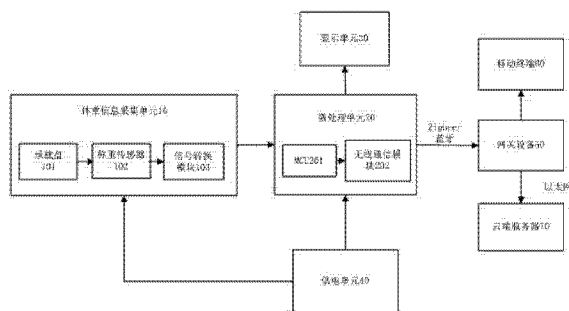
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54) 发明名称

一种无线云体重计

(57) 摘要

本发明公开了一种无线云体重计,其中:体重信息采集单元与微处理单元相连接,微处理单元可将采集到的体重数据信息传输给显示单元进行数据显示,而供电单元电性连接所述体重信息采集单元及微处理单元,对二者供电。该体重计不但可将采集到的体重数据信息通过网关设备经由无线网络传送至移动终端,还可以将体重数据信息传送至云端服务器进行大容量存储,这样用户或医生可以随时登陆云端服务器进行查看,了解测量者的近期或某一段时间的健康信息,实现了智能化的医疗保健。



1. 一种无线云体重计,其特征在于,包括体重信息采集单元(10)、微处理单元(20)、显示单元(30)、供电单元(40),其中体重信息采集单元(10)与微处理单元(20)相连接,所述微处理单元(20)将采集到的体重数据信息传输给显示单元(20)进行数据显示,而供电单元(40)电性连接所述体重信息采集单元(10)及微处理单元(20),对二者供电。

2. 根据权利要求1所述的无线云体重计,其特征在于,上述体重信息采集单元(10)由依次连接的承载盘(101)、称重传感器(102)及信号转换模块(103)构成,所述承载盘(101)承载测量者后,所述信号转换模块(103)通过称重传感器(102)采集测量者的体重数据信息,并将得到的体重数据信息进行数据转换然后传送给微处理单元(20)。

3. 根据权利要求1所述的无线云体重计,其特征在于,上述微处理单元(20)由MCU(201)和无线通信模块(202)构成。

4. 根据权利要求3所述的无线云体重计,其特征在于,上述无线通信模块(202)通过无线网络与一个网关设备(50)相连接,网关设备(50)再连接移动终端(60)。

5. 根据权利要求4所述的无线云体重计,其特征在于,所述无线网络为Zigbee/蓝牙网络。

6. 根据权利要求4或5所述的无线云体重计,其特征在于,上述网关设备(50)还连接云端服务器(70)。

7. 根据权利要求1至5任何一项所述的无线云体重计,其特征在于,上述的供电单元(40)为电池供电或220V电源供电其中之一或两者的组合。

一种无线云体重计

[0001]

技术领域

[0002] 本发明涉及一种体重计,尤其涉及一种无线云体重计。

背景技术

[0003] 随着医疗器械的日渐丰富和普及,就医环境和条件已经越来越现代化,人们生病时在医院进行就医的同时,也越来越意识到平时的养生保健的重要性。而很多疾病产生的一个重要原因是体重过高,如体重过高是产生高血压、糖尿病、高血脂、肿瘤等疾病的重要原因之一,故电子体重计的使用得到了相当普及。传统的电子体重计虽然可以直观的显示被测量者的体重数据,但通常不具备存储数据的功能或储备能力较低,无法存储大量的体重数据;且对于长期体重处于非正常范围的测量者,若希望能够获得阶段性的体重变化情况,如果要取出半年或一年阶段以来的体重信息进行分析,通常只能以手工方式先抄录下来,再画曲线进行分析。这样既不利于阶段性体重监控以供医生和测量者掌握情况,也不便于数据长期报讯和数据准确性的确保,难以实现综合分析管理。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种无线云体重计,解决了上述现有技术中不具备存储数据的功能或储备能力低的问题,同时还可将测量者的体重数据信息通过网络进行云端存储,方便测量者及医生的参考、使用。

[0005] 本发明所述的一种无线云体重计,其包括体重信息采集单元、微处理单元、显示单元、供电单元,其中体重信息采集单元与微处理单元相连接,所述微处理单元可将采集到的体重数据信息传输给显示单元进行数据显示,而供电单元电性连接所述体重信息采集单元及微处理单元,对二者供电。

[0006] 更进一步,上述体重信息采集单元由依次连接的承载盘、称重传感器及信号转换模块构成,所述承载盘承载测量者后,所述信号转换模块通过称重传感器采集测量者的体重数据信息,并将得到的体重数据信息进行数据转换然后传送给微处理单元。

[0007] 更进一步,上述微处理单元由MCU和无线通信模块构成,其中MCU可将信号转换模块采集的体重数据信息传送给显示单元进行显示。

[0008] 此外,上述无线通信模块可通过无线网络与一个网关设备相连接,此处的无线网络为 Zigbee/ 蓝牙网络,经所述的网关设备可将采集的体重数据信息传输给与该网关设备相连接的移动终端,如手机、平板电脑、电脑等设备,这样用户可以在移动终端上随时掌握自己或家人的体重变化情况。

[0009] 更进一步,本发明的无线云体重计可通过上述网关设备经以太网将体重数据信息传送至云端服务器进行存储,这样测量者或医生就可以随时登陆云端服务器进行查看,了解测量者的健康信息。

[0010] 更进一步,上述的供电单元为电池供电或 220V 电源供电其中之一或两者的组合。

[0011] 此外,上述的信号转换模块为一 24bit ADC 芯片;上述 MCU 为一个增强型 51 内核。

[0012] 效果和优点:

本发明的无线云体重计不但可将采集到的体重数据信息通过网关设备经由无线网络(Zigbee/ 蓝牙)传送至移动终端,如:个人手机、平板电脑等,方便用户可及时查看自己或家人的体重信息;同时还可以通过网关设备经以太网将体重数据信息传送至云端服务器进行大容量存储,这样用户或医生可以随时登陆云端服务器进行查看,了解测量者的近期或某一段时间的健康信息,实现了智能化的医疗保健。

附图说明

[0013] 图 1 绘示本发明无线云体重计进行体重数据信息传输的框图,

图 2 绘示本发明的无线云体重计将体重数据信息传送至移动终端状态流程图,

图 3 绘示本发明的无线云体重计将体重数据信息传送至云端服务器状态流程图。

具体实施方式

[0014] 如图 1 所示,本发明提供一种无线云体重计,其包括体重信息采集单元 10、微处理单元 20、显示单元 30、供电单元 40。其中体重信息采集单元 10 与微处理单元 20 相连接,所述微处理单元 20 可将采集到的体重数据信息传输给显示单元 30 进行数据显示,而供电单元 40 电性连接所述体重信息采集单元及微处理单元 20,对二者供电。

[0015] 于本实施例中,上述体重信息采集单元 10 由承载盘 101、称重传感器 102 及信号转换模块 103 构成,上述承载盘 101 承载测量者后,由上述信号转换模块 103 通过称重传感器 102 采集测量者的体重数据信息,并将采集到的体重数据信息进行数据转换然后传送给所述的微处理单元 20。上述的信号转换模块 103 为 24bit ADC 芯片。

[0016] 上述微处理单元 20 由 MCU201 和无线通信模块 202 构成,其中 MCU201 可将上述信号转换模块 103 (24bit ADC 芯片)采集的体重数据信息传送给显示单元 40 进行显示。上述 MCU201 于较佳实施例中为一个增强型 51 内核,无线通信模块 202 可通过 Zigbee/ 蓝牙网络进行数据传输。

[0017] 此外,上述无线通信模块 202 可通过 Zigbee/ 蓝牙网络与一个网关设备 50 相连接,经所述的网关设备 50 可将采集到的体重数据信息传输至与该网关设备 50 相连接的移动终端 60,如手机、平板电脑、电脑等设备,这样用户可以在移动终端 60 上随时查看、掌握自己或家人的体重变化情况。

[0018] 更进一步,本发明的无线云体重计的无线通信模块 202 还可通过上述网关设备 50 经以太网将体重数据信息传送至云端服务器 70 进行存储,这样用户或医生就可以随时登陆云端服务器 70 进行查看、了解测量者的近期或某一段时间的健康信息,实现了智能化的医疗保健。

[0019] 更进一步,上述的供电单元 40 可以为电池单元供电或 220V 交流电源供电,也可以为二者的组合。

[0020] 参照图 2,本发明的无线云体重计将体重数据信息传送至移动终端状态流程如下:

步骤 1: 承载盘 101 承载测量者, 信号转换模块 103 通过称重传感器 102 采集测量者的体重数据信息, 并将采集到的体重数据信息传送给微处理单元 20;

步骤 2: 微处理单元 20 中的 MCU201 将收到的体重数据信息进行数据转换, 并将转换后的体重数据信息传送给显示单元 30 进行显示; 同时进入步骤 3,

步骤 3: 上述的 MCU201 通过无线通信模块 202 将体重数据信息通过一网关设备经由 Zigbee/ 蓝牙网络传送至移动终端(手机、平板电脑、电脑等设备)。

[0021] 这样用户可以在移动终端上随时查看掌握自己或家人的体重变化情况。

[0022] 参照图 3, 本发明的无线云体重计将体重数据信息传送云端服务器的状态流程如下:

步骤 1': 承载盘 101 承载测量者, 信号转换模块 103 通过称重传感器 102 采集测量者的体重数据信息, 并将采集到的体重数据信息传送给微处理单元 20;

步骤 2': 微处理单元 20 中的 MCU201 将收到的体重数据信息进行数据转换, 并将转换后的体重数据信息传送给显示单元 30 进行显示; 同时进入步骤 3',

步骤 3': 上述的 MCU201 通过无线通信模块 202 将体重数据信息通过一网关设备经以太网将体重数据信息传送至云端服务器进行存储。

[0023] 这样用户或医生就可以随时登陆云端服务器进行查看, 了解测量者的近期或某一时间的健康信息, 实现了智能化的医疗保健。

[0024] 本发明的体应用途径很多, 以上所述仅是本发明的优选实施方式, 应当指出, 对于本技术领域的普通技术人员来说, 在不脱离本发明原理的前提下, 还可以作出若干改进, 这些改进也应视为本发明的保护范围。

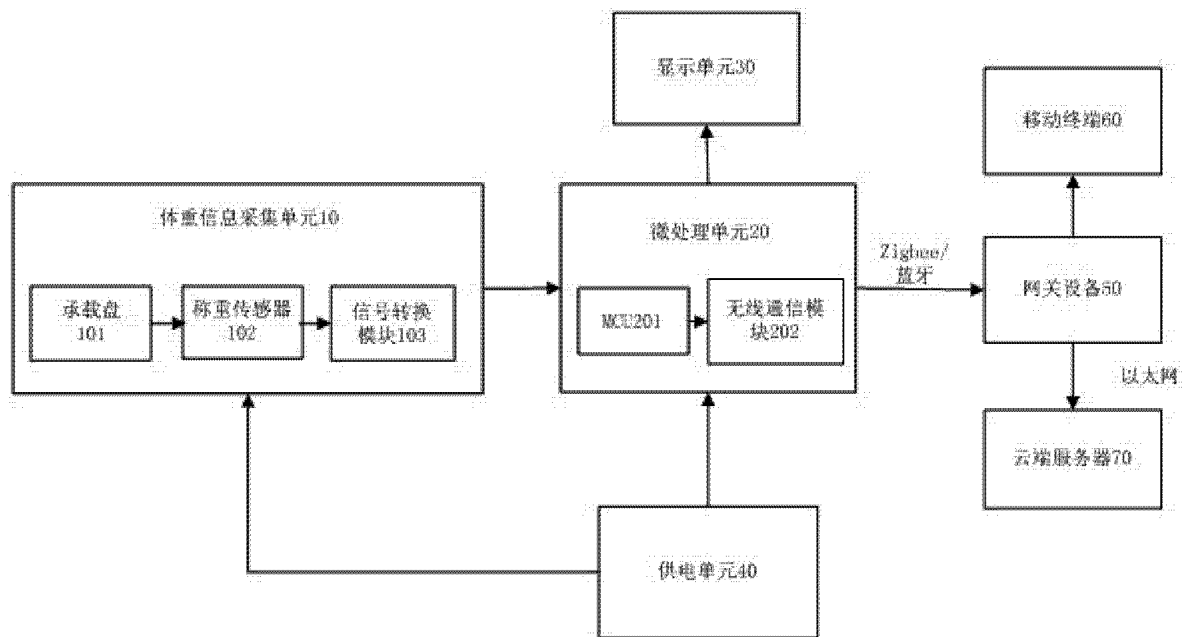


图 1

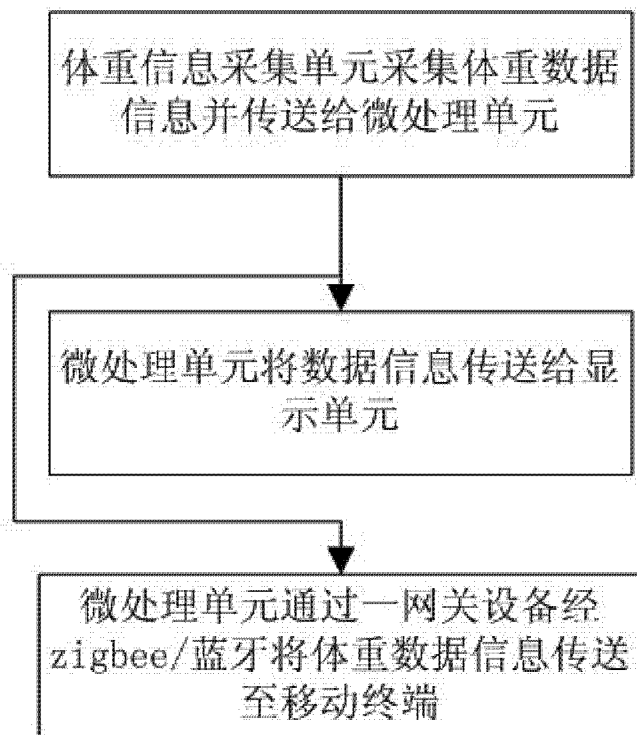


图 2

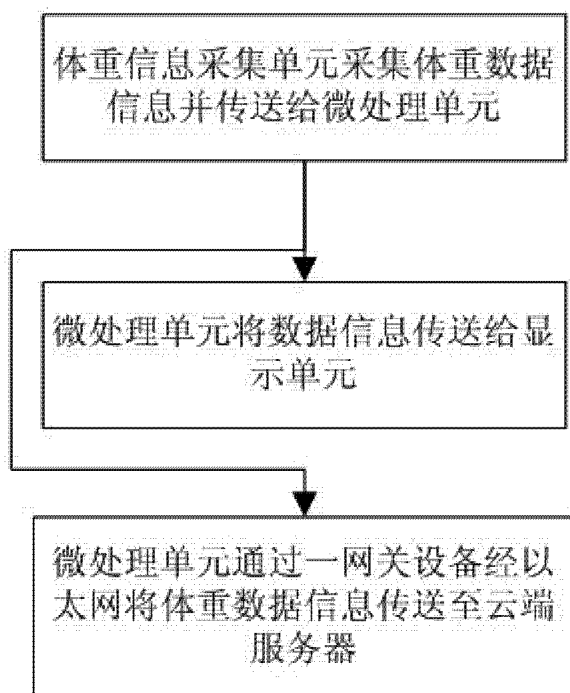


图 3